학습개요 이번 주차의 학습목표와 학습내용을 확인하세요.

학습목표

- 컴퓨터 하드웨어 구성과 폰노이만 구조를 설명할 수 있다.
- 메모리, CPU, 저장 장치와 동작 방식을 설명할 수 있다.
- 성능 향상을 위한 채널 분리, 버퍼, 스풀, 캐시를 설명할 수 있다.
- 멀티 프로세싱, 멀티 코어, 명령어 병렬처리를 설명할 수 있다.

학습내용

1 컴퓨터 구조

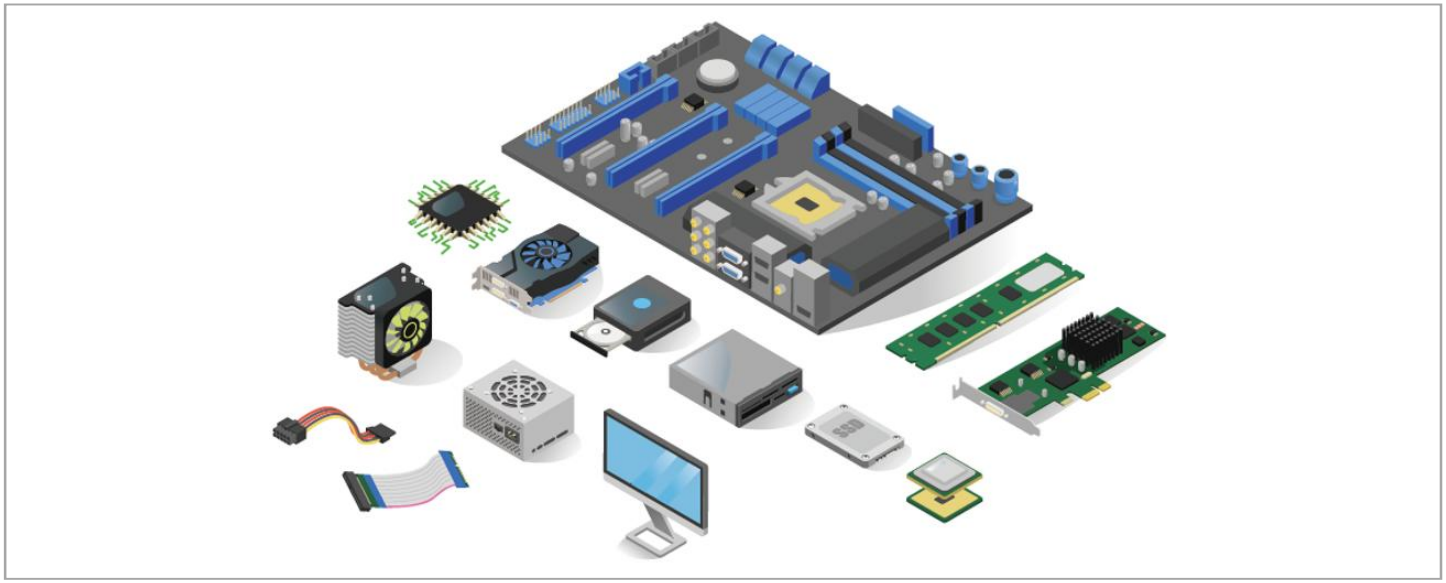
컴퓨터 구조

컴퓨터 시스템

하드웨어 구성

필수장치(CPU, 메인메모리) ⟷ 주변장치(그 외)

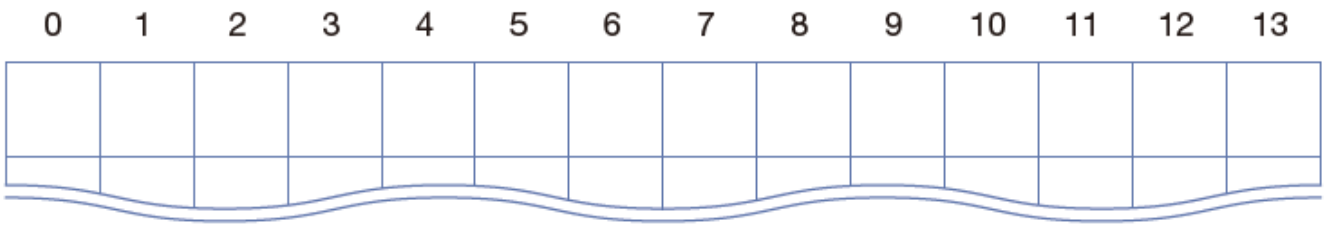
메인보드에 모든 부품 연결



<출처 : IT 세상을 만나는 컴퓨터 개론, 2024, 조성호>

메인메모리

1바이트씩 나누고 주소로 구별



메인메모리의 주소

컴퓨터 시스템

주변 장치

입력 장치

출력 장치

저장 장치

보조저장 장치, 제2저장 장치 ⟷ 메인 메모리, 주기억장치

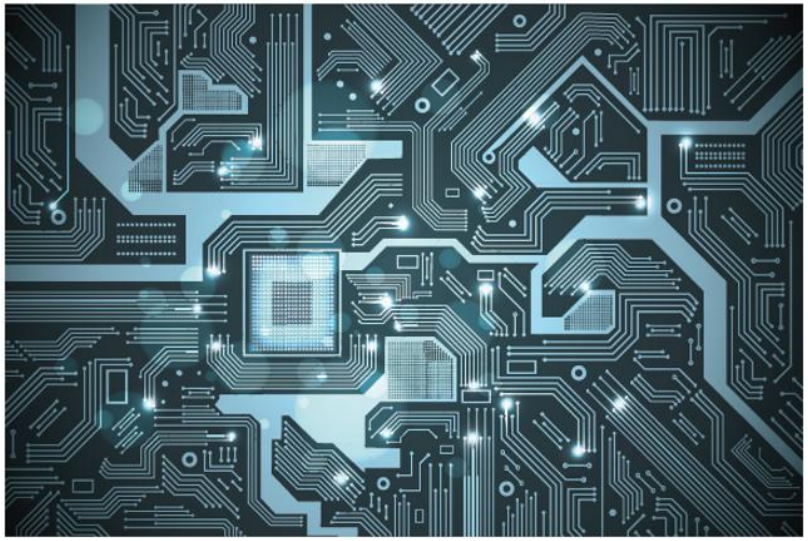
전원 꺼져도 데이터 보관 ⟷ 전원 꺼지면 데이터 소멸

컴퓨터 시스템

메인보드(Main Board)

버스(Bus) 부품 사이에 데이터가 다니는 통로

메인보드 버스 = 시스템 버스 = 전면 버스(FSB)

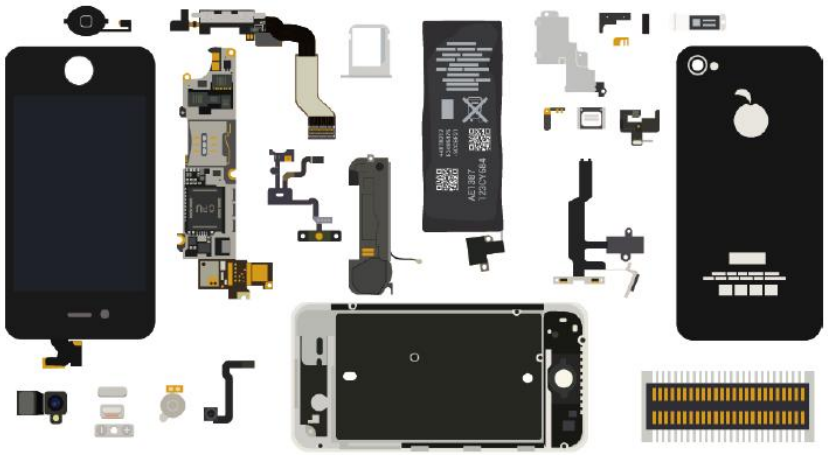


컴퓨터 시스템

스마트폰의 하드웨어

AP(Application Processor)

CPU 외 GPU / 통신 / USB 등 부가기능까지 칩 하나로 구현

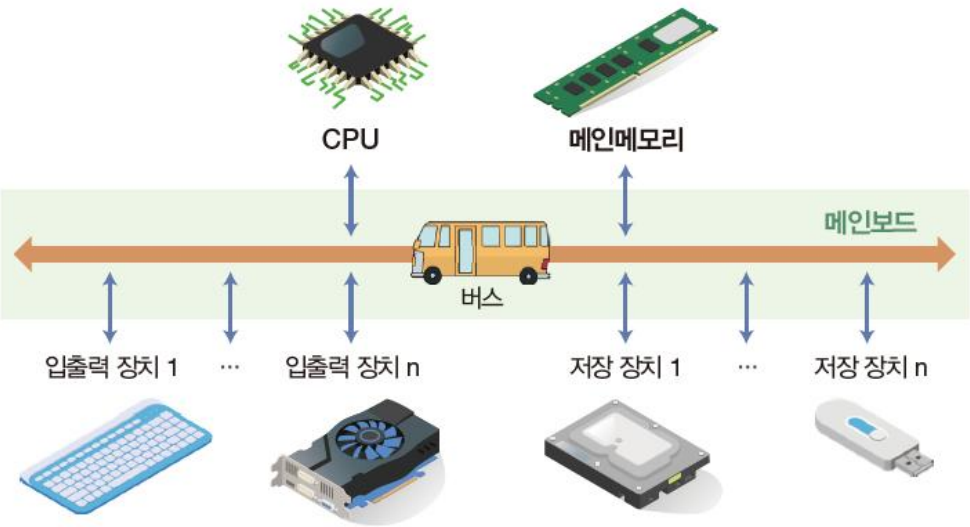


스마트폰의 하드웨어

컴퓨터 시스템

폰노이만 구조

“ 현대 대부분 컴퓨터 ”



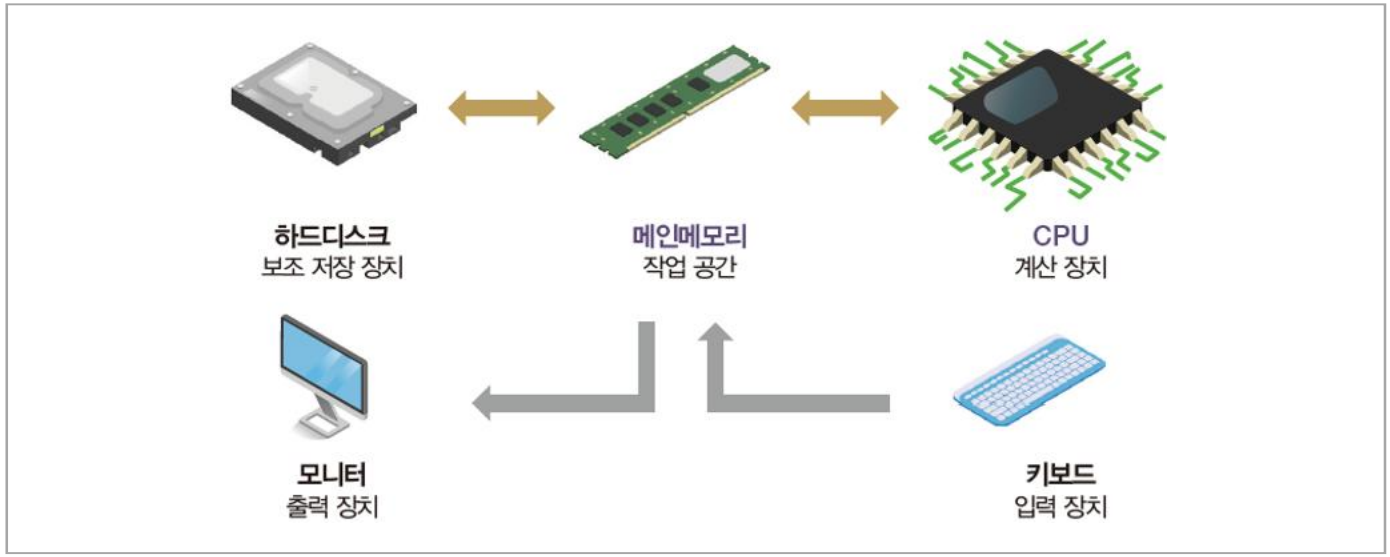
폰노이만 구조

컴퓨터 시스템

폰노이만 구조

“ 프로그램은 **메인메모리**에 올라와야 실행 가능 ”

메인메모리 – 작업공간 vs 하드디스크 – 저장공간



컴퓨터 시스템

폰노이만 구조

요리사 비유

메인메모리 – 작업공간	vs	하드디스크 – 저장공간
조리대 – 핵심 작업공간		보관 창고 - 보조적 공간

CPU가 작업하려면

▼

저장 장치에 있는 데이터를
메인메모리로 가져와야 함

요리사가 작업하려면

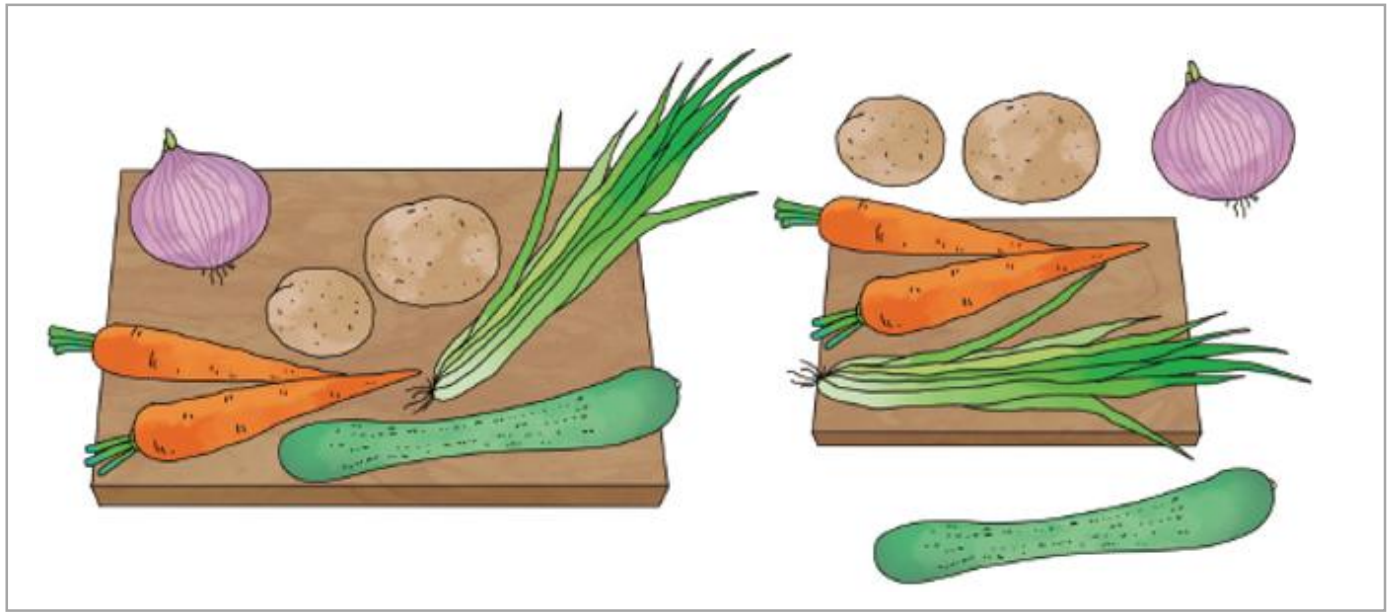
▼

보관 창고에 있는 재료를
조리대로 가져와야 함

폰노이만 구조

메인 메모리가 작으면 느린 이유

조리 작업보다 보관 창고에서 옮기는 시간이 오래 걸림



컴퓨터 부품

메모리

램(RAM : Random Access Memory)

일반적으로 메모리라 하면 램을 지칭

휘발성 램

Volatile RAM

- 전원이 꺼지면 데이터 소멸
- 구조 단순, 속도 빠름

예 메인메모리 DDR4 SDRAM

비휘발성 램

Non-volatile RAM

- 전원이 꺼져도 데이터 보관
- 내부구조 복잡, 속도 느림

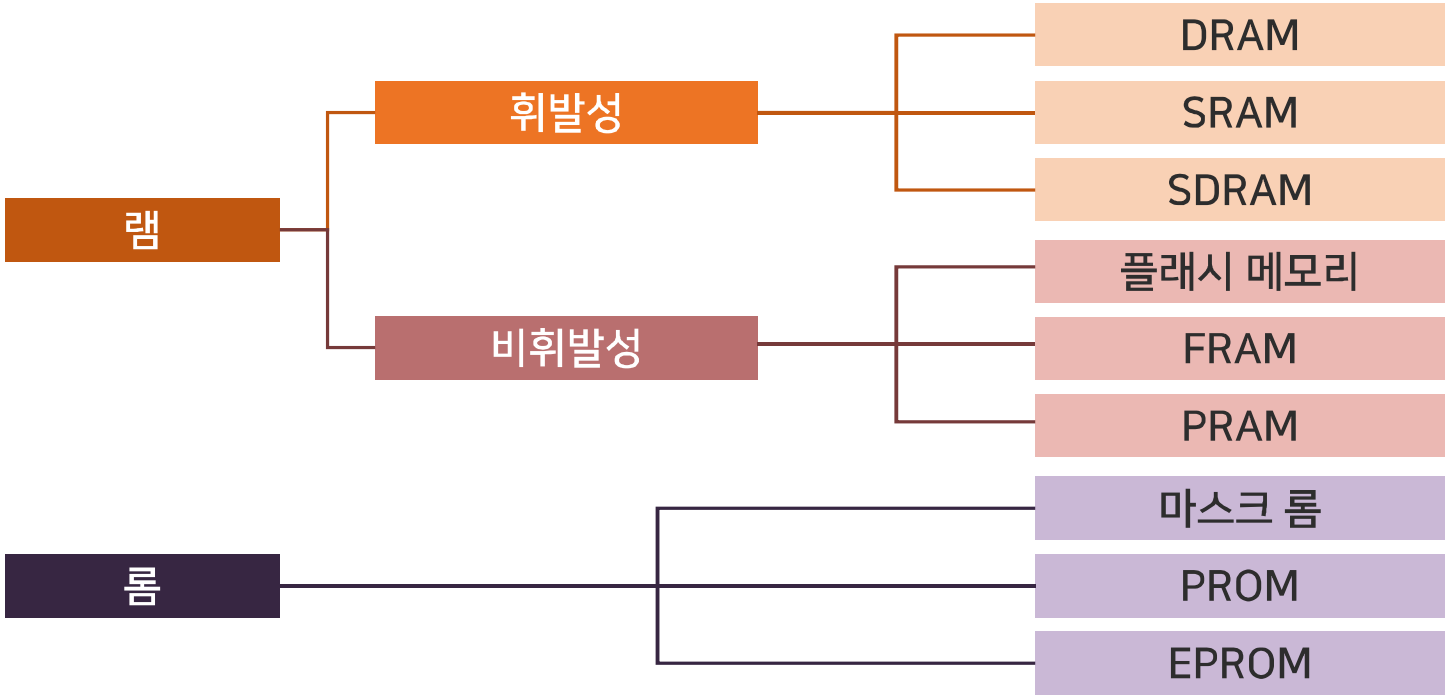
예 플래시메모리 등

컴퓨터 부품

메모리

롬(ROM : Read-Only Memory)

전원 꺼져도 데이터 보관 / 저장 데이터 변경 불가



컴퓨터 부품

CPU의 구성

산술논리 연산장치(ALU)	산술연산 / 논리연산 수행
제어장치	작업 지시
레지스터	데이터, 계산 중간결과 등 임시 보관

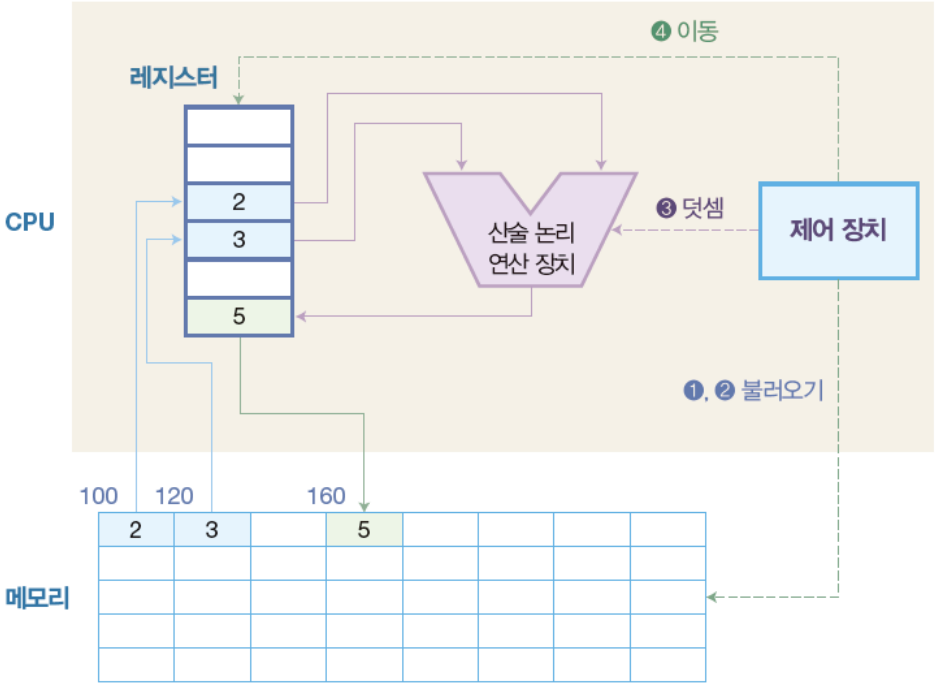
CPU의 구성

요리: 산술 논리 연산 장치　　작업 지시: 제어 장치　　재료 임시 보관: 레지스터

컴퓨터 부품

CPU의 동작

CPU의 명령 처리 과정



컴퓨터 부품

제어 버스(Control Bus)

- 제어장치가 명령 내릴 때 사용
- CPU의 제어 장치와 연결
- 주변장치 이상 발생 시 오류신호를 제어장치에 전달

컴퓨터 부품

주소 버스(Address Bus)

- 데이터 읽거나 쓸 때 주소정보 전달
- 메모리, 하드디스크에 주소버스 존재
- MAR(메모리 주소 레지스터)와 연결
- 단방향 (CPU에서 주소정보 내보내기만)

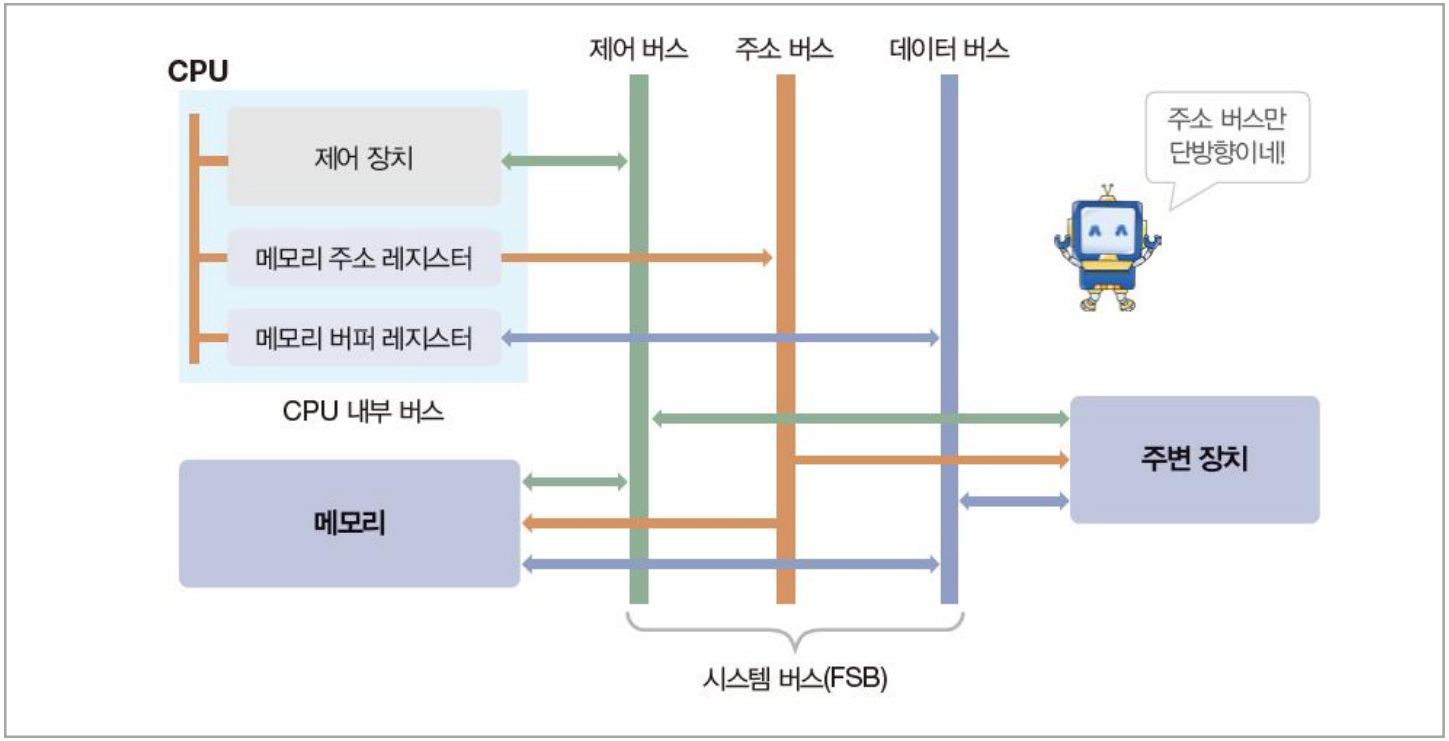
컴퓨터 부품

데이터 버스(Data Bus)

- 실제 작업에 사용할 데이터 이동
- 모든 장치 간 데이터 이동 통로
- MBR(메모리 버퍼 레지스터)과 연결

버스의 종류와 구조

버스의 종류와 구조



버스의 종류와 특징

버스	특징
제어 버스	▷ 제어 장치와 연결된 버스 ▷ CPU가 메모리와 주변 장치에 제어 신호를 보냄 ▷ 메모리와 주변 장치도 작업을 완료했을 때나 오류가 발생했을 때 제어 신호를 보냄 ▷ 데이터 이동이 양방향
주소 버스	▷ 데이터를 읽거나 쓸 때 메모리나 주변 장치에 작업의 위치 정보를 보내는 데 사용함 ▷ 데이터의 이동이 단방향
데이터 버스	▷ 데이터가 오고 가는 버스 ▷ 데이터 이동이 양방향

컴퓨터 부품

CPU의 성능과 버스

32비트 워드 CPU vs 64비트 워드 CPU

CPU의 비트 수와 대역폭, 메모리 최대 크기의 관계

구분	32비트	64비트
버스 대역폭	32비트	64비트
레지스터의 크기	32비트	64비트
최대 메모리 주소	2^{32}(약 4GB)	2^{64}(충분히 큼)

컴퓨터 부품

저장 장치의 종류와 특징

느린 저장 장치는 저장 용량 대비 저렴

저장장치의 종류

자성을
이용하는 장치

레이저를
이용하는 장치

플래시 메모리를
이용하는 장치

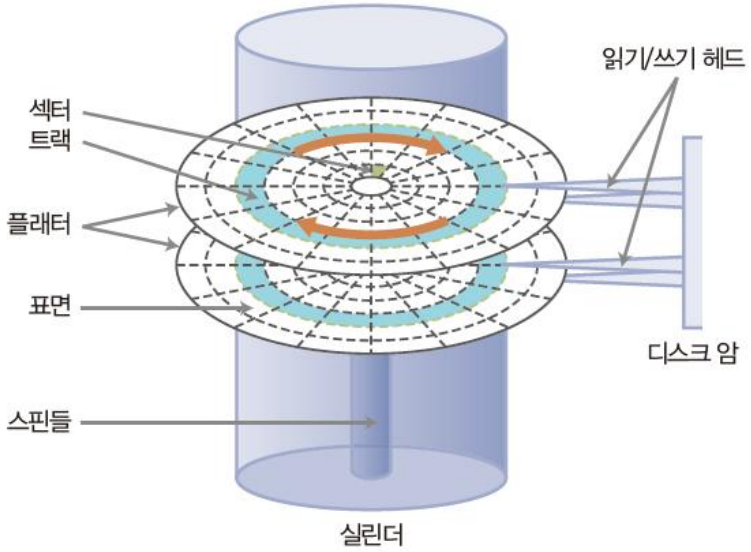
컴퓨터 부품

하드디스크(Hard Disk)

자성 이용하여 대용량 데이터 저장

일정한 속도로 회전

- 스핀들
- 섹터(Sector)
- 트랙(Track)
- 플래터



하드 디스크

컴퓨터 부품

SSD(Solid State Disk)

플래시 메모리로 구성된 저장 장치

속도 ↑/ 외부충격 ↑/ 소음 ↓/ 크기 ↓/ 소모전력(발열) ↓ ↔ 고가

NVMe(Non-Volatile Memory Express) 인터페이스

- 비휘발성 저장장치 위한 통신 프로토콜

컴퓨터 부품

레이저 이용 저장장치

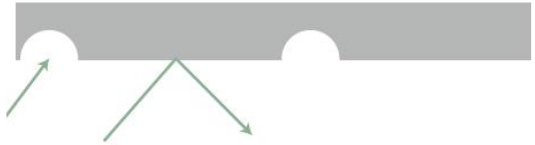
헤드에서 레이저 발사

→ 반사 안되면(홈에 들어감) 0 / 반사되면 1 인식

최초 CD-ROM 기준 전송속도 표현

CD가 데이터를 읽는 방식

CD와 레이저



홈은 0, 레이저가 반사된 면은 1

컴퓨터 부품

레이저 이용 저장장치

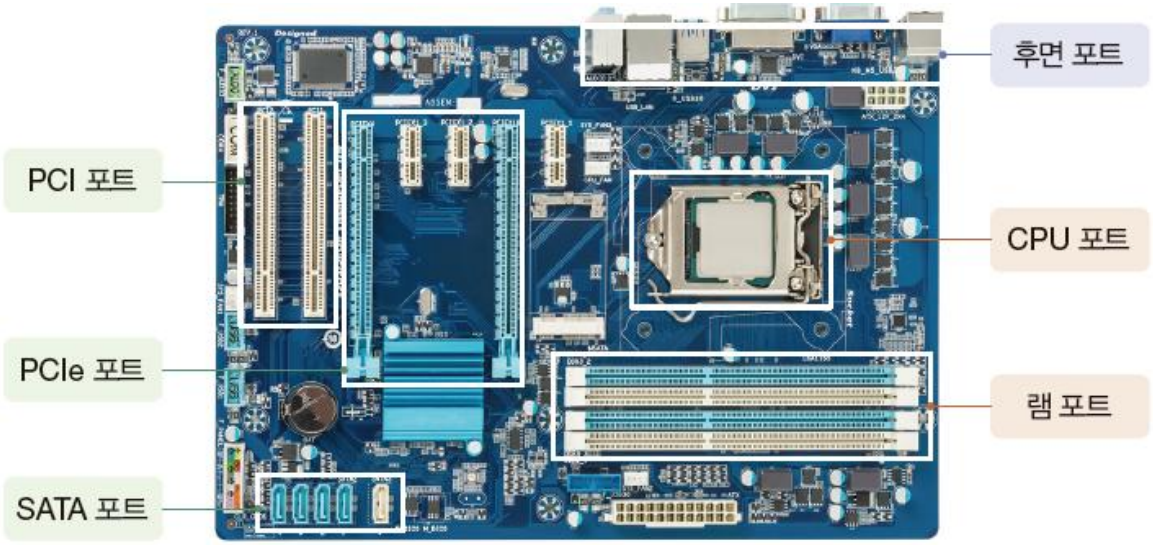
CD	디지털 음악, 저해상도 영화
DVD	표준 HD 영상
블루레이디스크	FHD 영상, 고음질 음악, 대용량 게임

컴퓨터 부품

포트(Port)

메인보드에 장치 접속 시 사용하는 단자

메인보드의 포트



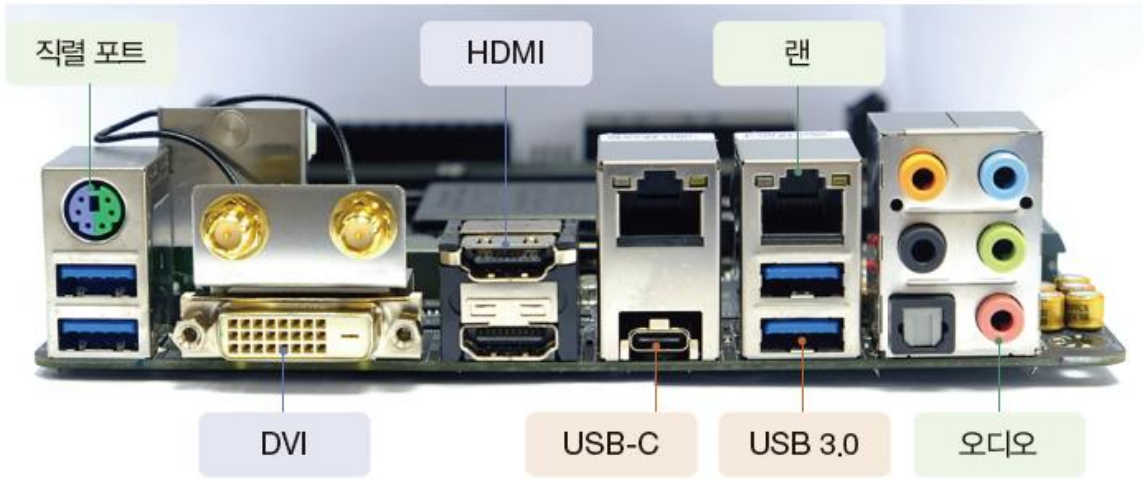
컴퓨터 부품

포트(Port)

후면 포트

외부 주변장치를 메인보드 연결

후면 포트

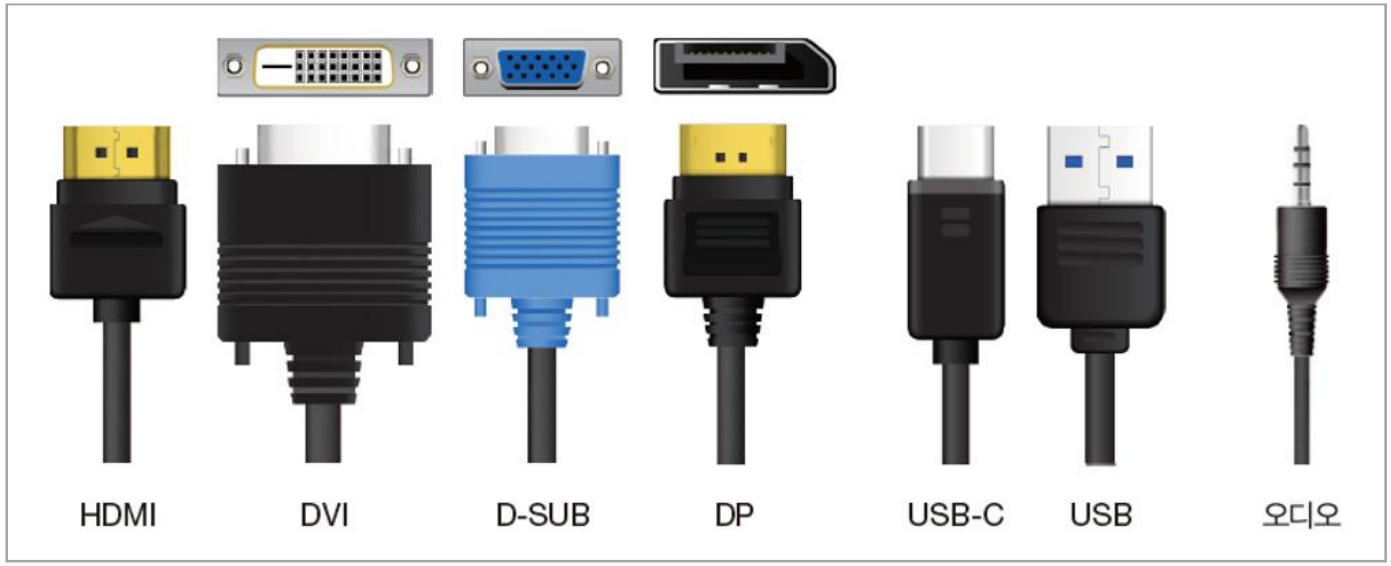


컴퓨터 부품

포트(Port)

후면 포트

후면 포트 연결 단자



컴퓨터 부품

포트(Port)

종류

USB 포트 : 표준 연결 포트

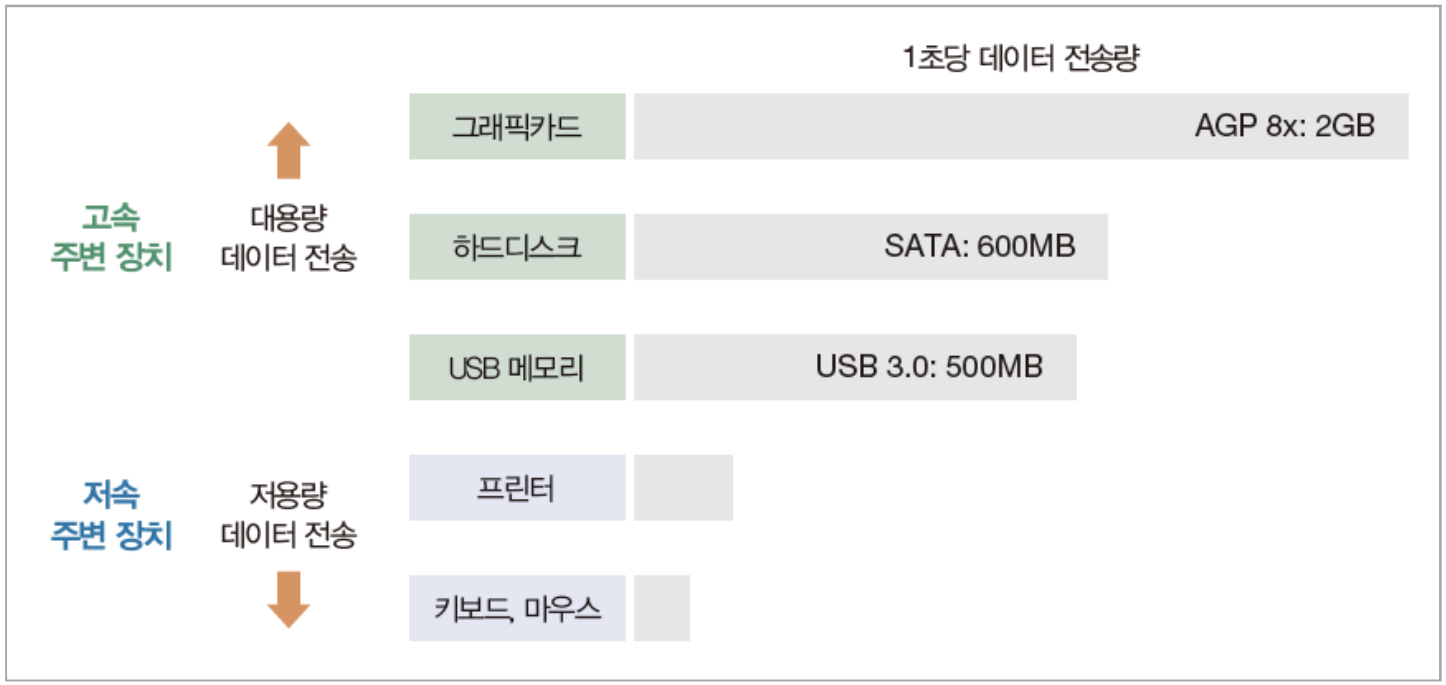
포트 연결 단자의 종류

포트의 종류	전원 공급	특징
USB	O	대부분의 기기를 연결하는 범용 단자임
SATA	X	하드디스크와 같은 저장 장치를 고속으로 연결함
D-SUB	X	아날로그 신호를 모니터로 전송함
DVI	X	디지털 신호를 모니터로 전송함
HDMI	O	영상과 소리를 동시에 모니터나 TV로 전송함
DP	X	고화질 영상과 소리를 동시에 전송함

컴퓨터 부품

포트(Port)

저속 주변장치와 고속 주변장치



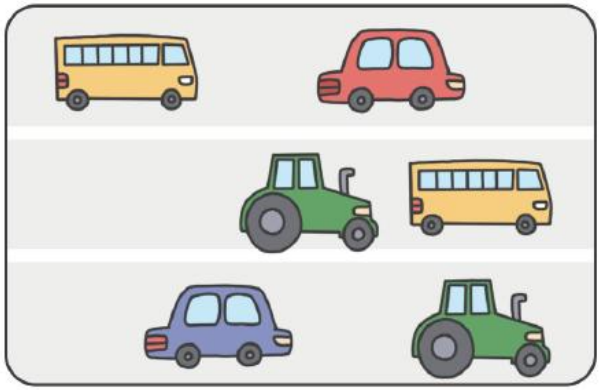
컴퓨터 시스템 성능 향상

입출력 채널

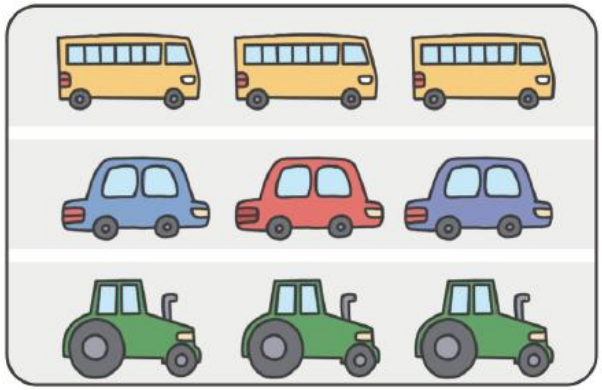
주변장치~CPU 데이터 버스를 다채널로 구성

전송속도 비슷한 장치끼리 채널 할당

채널을 분리하는 이유



채널 공유



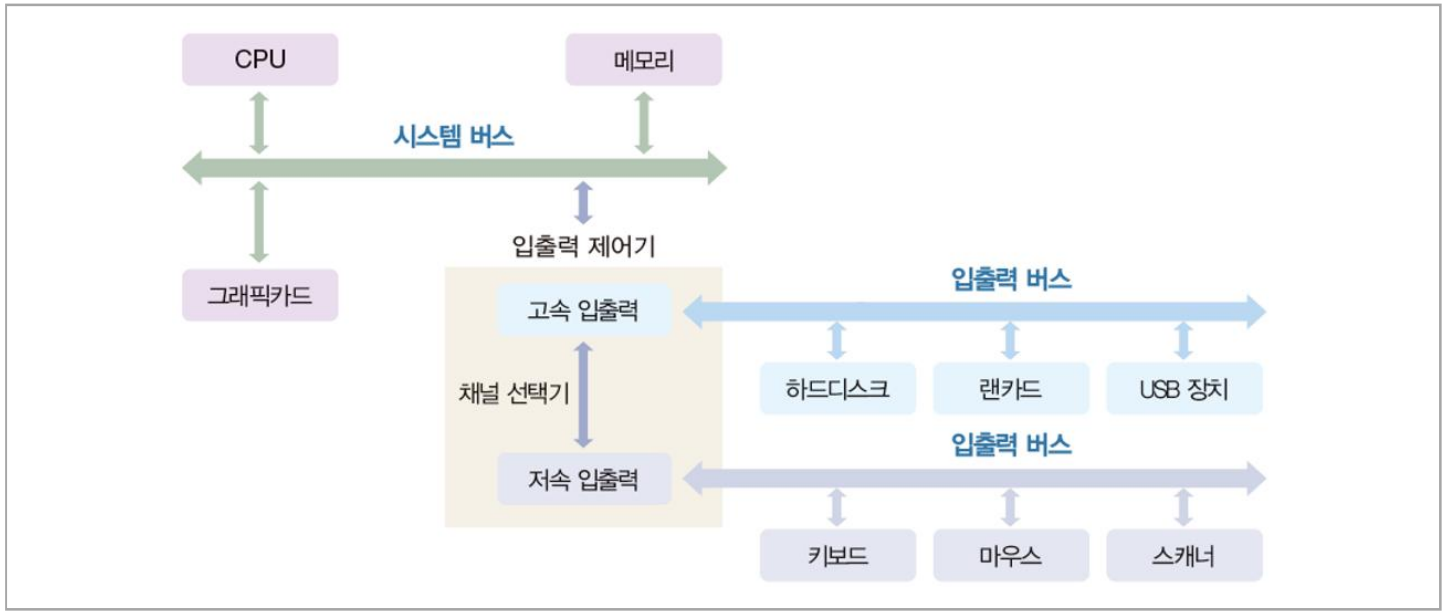
채널 분리

컴퓨터 시스템 성능 향상

입출력 채널

입출력 버스를 저속, 고속으로 구분하여 속도 향상

그래픽카드는 출력장치이나 CPU처럼 시스템버스 바로 연결

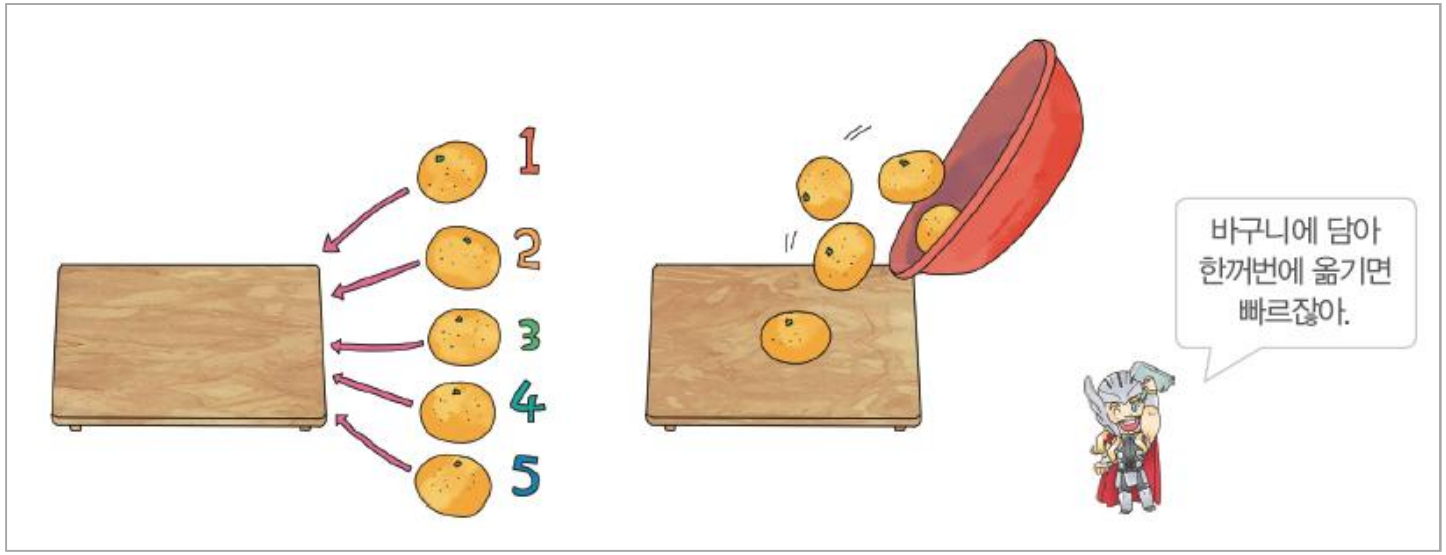


컴퓨터 시스템 성능 향상

버퍼(Buffer)

“ 두 장치 사이에서 전송속도 차이를 **완화**하는 장치 ”

버퍼



컴퓨터 시스템 성능 향상

버퍼(Buffer)

버퍼 예

1 하드디스크 버퍼

- 느린 입출력 장치에서 데이터 읽을 때 일정량 모아 한번에 전송

2 동영상 스트리밍

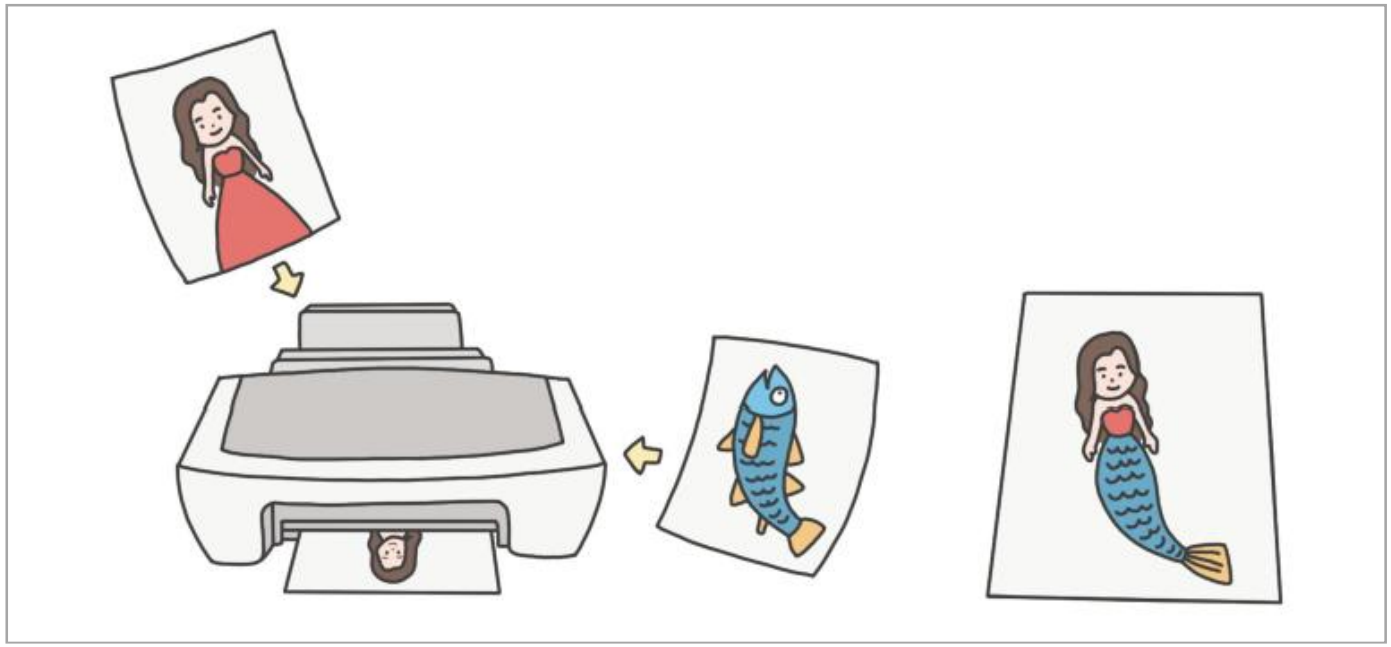
- 네트워크에서 들어온 데이터 일정량을 버퍼에 모아서 재생
- 버퍼링 : 버퍼를 채우는 것

컴퓨터 시스템 성능 향상

버퍼(Buffer)

스풀러 예

스풀러가 배타적이지 않은 경우



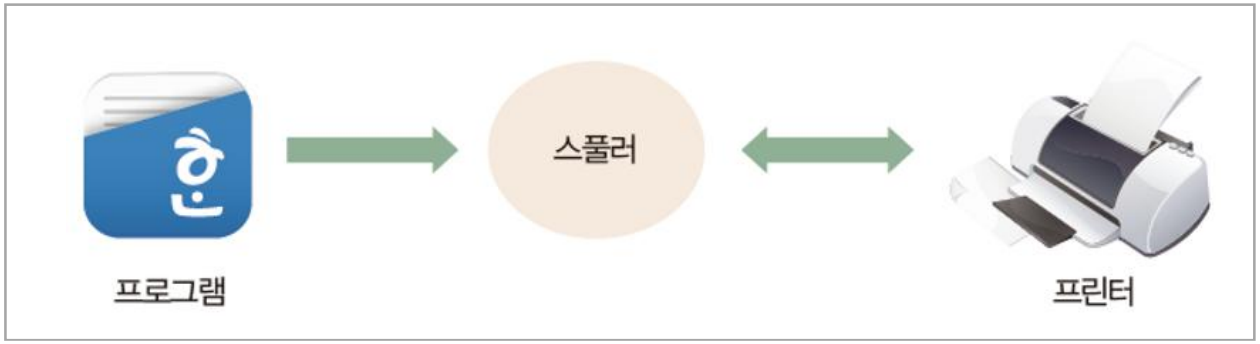
컴퓨터 시스템 성능 향상

버퍼(Buffer)

버퍼 예

3 스풀(Simultaneous Peripheral Operation On-Line)

- 출력명령 내린 프로그램과 독립적
  - 인쇄내용 스풀러에 넘기면 스풀러가 프린터와 통신
- 순차적 출력 목적
  - 한 인쇄물 완료까지 다른 인쇄물 끼어들기 불가



멀티 프로세싱

개념

멀티 프로세싱(Multi Processing)

CPU 속도 높이는 대신 여러 CPU 사용하여 성능 향상

한 번에 여러 작업을 동시 처리

CPU 1개

CPU 4개

멀티 프로세싱

볶음밥 조리 비유

한 번에 한 작업씩 처리할 때	세 작업 동시에 할 때

- 볶음밥 3개 만드는 데 120분 소요

볶음밥 조리 과정

멀티 프로세싱

볶음밥 조리 비유

한 번에 한 작업씩 처리할 때 | 세 작업 동시에 할 때

볶음밥 3개 만드는 데 60분 소요

볶음밥 3개를 동시에 만드는 과정

멀티 프로세싱

단일 프로세서 시스템(Single Processor System)

“ 한 프로세서가 한 번에 한 작업 처리 ”

단일 프로세스

단일 프로세서

멀티 프로세싱

멀티 프로세서 시스템(Multi Processor System)

“ 주방 하나 더 만든 후, 새 주방에 요리사 한 명 더 둠 ”

멀티프로세스

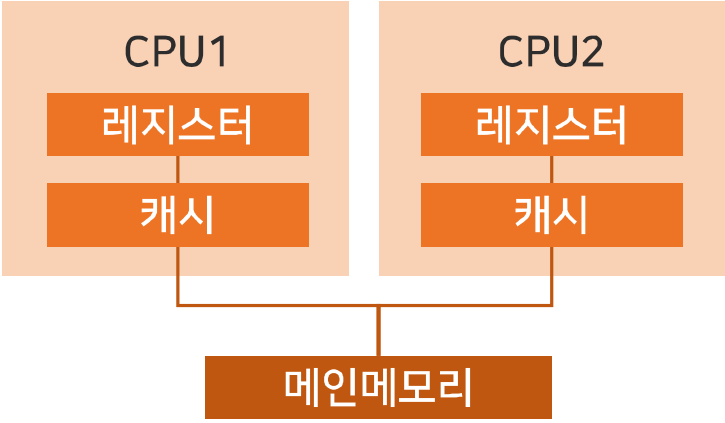
멀티 프로세싱

멀티 프로세서 시스템(Multi Processor System)

CPU를 여러 개 설치하여 사용

각 프로세서는 각자의 레지스터와 캐시 보유

시스템 버스 통해 메인 메모리 공유



멀티 프로세싱

멀티 코어 시스템(Multi-core System)

“ 기존 주방에 **요리사만 한 명 더** 둠 ”

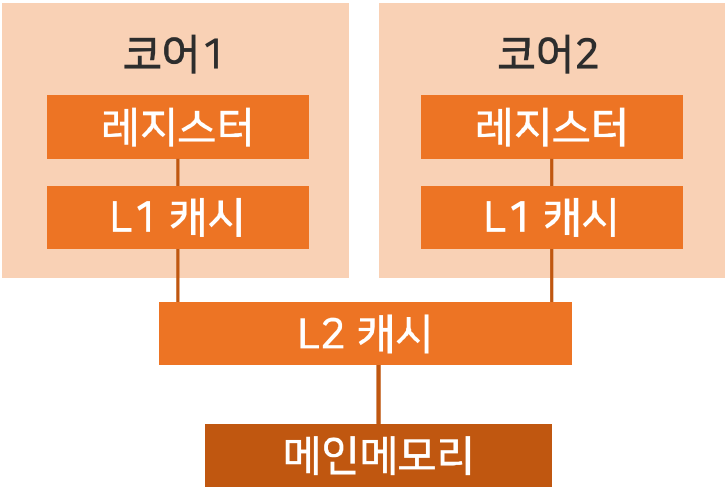
멀티 코어

멀티 프로세싱

멀티 코어 시스템(Multi-core System)

하나의 CPU에 코어를 여러 개 만듦

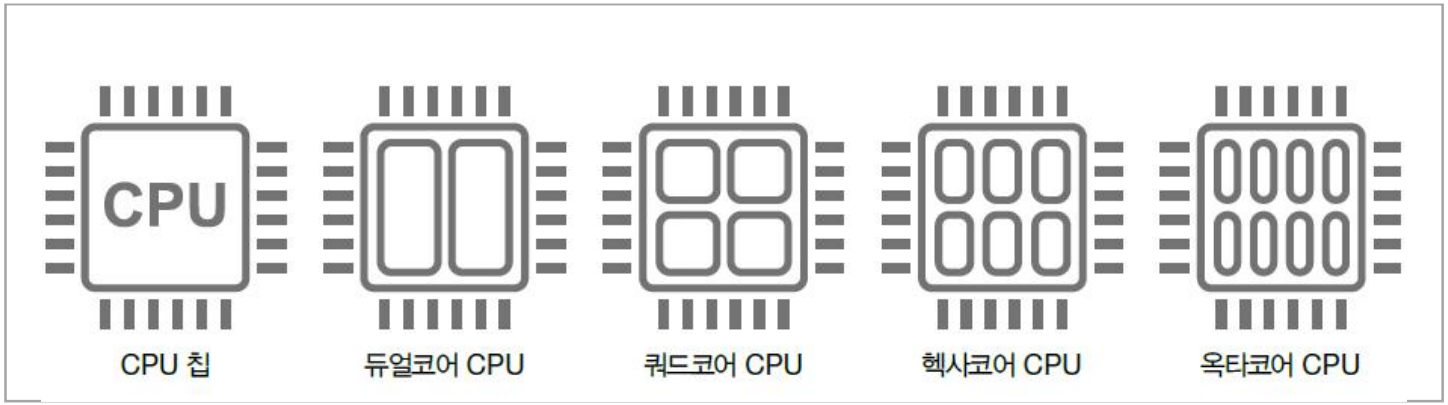
예 듀얼코어 : 두 코어가 L2캐시 공유/ L1캐시 각각 보유



멀티 프로세싱

멀티 코어 시스템(Multi-core System)

멀티 코어



멀티 프로세싱

명령어 병렬처리(Instruction Parallel Processing)

“ 요리사 한 명이 동시에 여러 음식을 조리 ”

명령어 병렬처리

멀티 프로세싱

명령어 병렬처리(Instruction Parallel Processing)

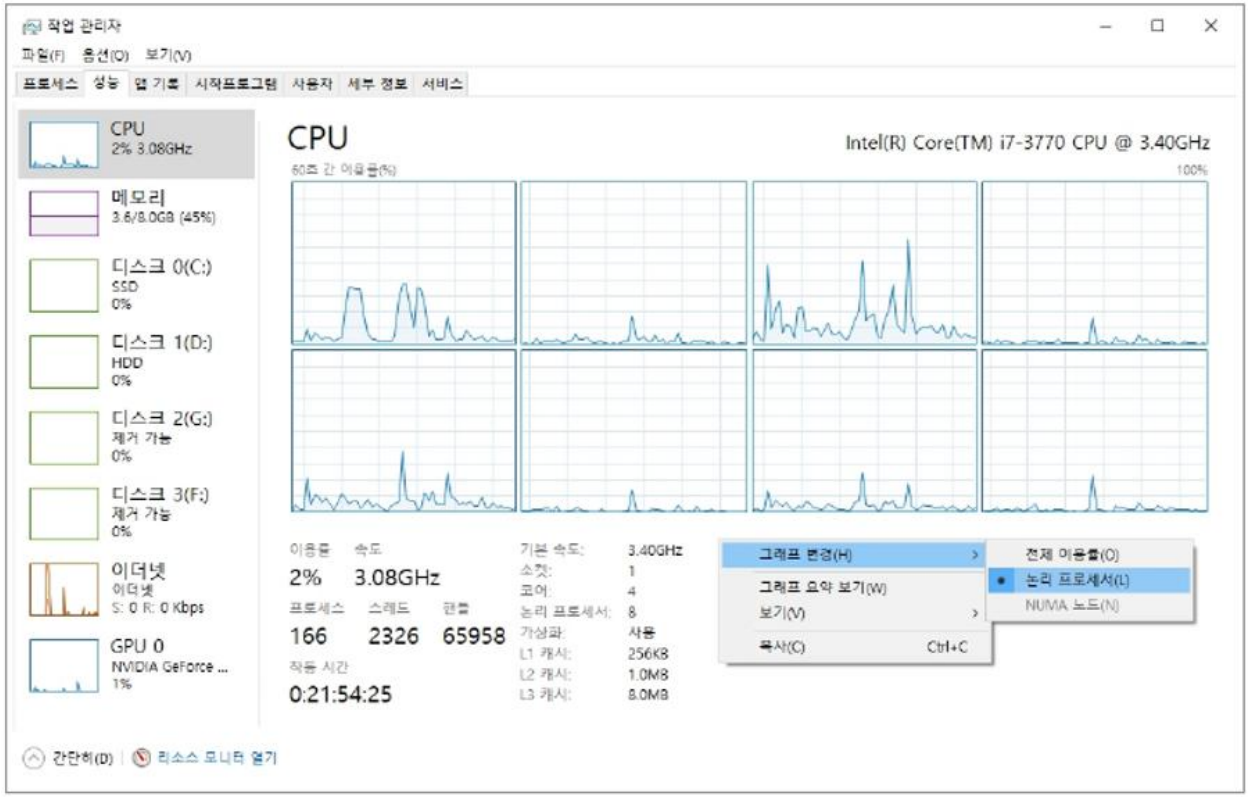
하나의 CPU에서 스레드 여러 개를 동시에 처리

코어 1개지만 마치 2개 있는 것처럼 보임(하이퍼스레드)

멀티 프로세싱

논리 프로세서

1 (CPU) × 4 (코어) × 2 (명령어 병렬처리) = 8 (논리 프로세서)



학습평가

번호	문제	보기
1	다음 중 가장 옳지 않은 것은?	① CPU는 컴퓨터의 주변 장치이다. ② 메인메모리는 작업에 필요한 프로그램과 데이터를 저장하는 장소로, CPU에 데이터를 넘겨주거나 처리한 데이터를 다시 저장하는 장치이다. ③ 천공카드, 키보드, 마우스, 터치스크린을 포함하는 컴퓨터 하드웨어의 종류는 입력장치이다. ④ 모니터, 그래픽카드, 사운드 카드는 출력장치이다.
2	다음 중 가장 옳지 않은 것은?	① 저장장치는 전원이 꺼진 후에도 데이터를 보관할 수 있는 장치이다. ② 포트는 데이터가 다니는 통로를 의미한다. ③ 폰 노이만 구조에서 모든 프로그램은 메인메모리에 올라와야 실행 가능하다. ④ 플래시 메모리는 전원이 없어도 데이터를 보관할 수 있다.
3	다음 중 가장 옳지 않은 것은?	① 산술논리 연산장치는 CPU에서 명령을 처리하기 위해 데이터를 사용하여 산술 연산을 수행하는 장치이다. ② CPU 내 데이터를 임시로 보관하는 장치는 스풀러이다. ③ CPU 같은 저장 장치에서 메인메모리로 데이터를 가져오는 명령, 저장 장치로 데이터를 내보내는 명령을 내리는 장치는 제어장치이다. ④ 32비트 CPU 시스템에서 가질 수 있는 메인메모리의 최대 크기는 약 4GB이다.
4	다음 중 가장 옳지 않은 것은?	① 주소버스는 양방향 버스이다. ② 제어버스는 CPU의 제어 장치와 연결된 버스이다. ③ 섹터는 하드디스크의 구성 중 가장 작은 저장 단위를 가리킨다. ④ 플래터는 하드디스크의 구성요소 중 표면에 자성체를 발라 데이터를 저장하는 것이다.
5	다음 중 가장 옳지 않은 것은?	① NVMe는 SSD를 연결하도록 특별히 만들어진 포트이다. ② 버퍼는 속도 차이가 나는 두 장치 사이에서 속도 차이를 완화하는 장치이다. ③ AP에는 GPU, 통신 칩, USB 등의 기능을 담을 수 없다. ④ 스풀러는 인쇄물을 순차적으로 프린터에 보내는 역할을 담당한다.
6	다음 중 가장 옳지 않은 것은?	① 멀티 프로세서 시스템에서 각 프로세서는 각자의 레지스터와 캐시를 보유한다. ② 멀티 프로세서는 하나의 컴퓨터에 여러 개의 CPU를 설치하여 사용하는 시스템이다. ③ 멀티 코어는 스템 구조의 변경 없이 CPU의 핵심 여러 개를 하나의 칩에 구현한 것이다. ④ 명령어 병렬처리는 여러 개의 CPU에서 하나의 스레드를 동시에 실행하는 것이다.

학습정리

컴퓨터 구조

- 컴퓨터 하드웨어는 CPU, 메인베모리, 입력 장치, 출력 장치, 저장 장치로 구성됨
- 메인보드에서 데이터가 다니는 통로를 버스라 함
- 대부분 컴퓨터가 따르는 폰노이만 구조에서 프로그램을 메인메모리에 올려야 실행됨
- 메인메모리는 1바이트로 각 영역을 나누고 0번지 부터 시작되는 주소로 구분함
- CPU는 산술 논리 연산장치, 제어 장치, 레지스터로 구성됨
- 버스는 제어 버스, 주소 버스, 데이터 버스로 구분됨
- 저장 장치는 자성, 레이저, 반도체 메모리 등을 이용함
- 외부 장치를 메인보드에 접속하는 단자는 포트임
- 속도가 다른 두 장치 사이에서 속도 차이를 완화하는 것으로 버퍼, 스풀, 캐시 등이 있음
- 저장 장치의 계층 구조는 속도가 빠르고 비싼 것은 CPU와 가까운 쪽에 싸고 용량이 큰 것은 반대쪽에 배치하여 적당한 가격으로 빠른 속도와 큰 용량을 얻는 것임
- 멀티 프로세싱은 여러 작업을 동시에 처리하여 컴퓨터 성능을 높이는 것으로 멀티 프로세서, 멀티 코어, 명령어 병렬처리 등이 있음